

Wyznacz zbiór wartości $f(x) = 3 + \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \sin 2x$ określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych.

① Przekształćmy wzór funkcji $f(x)$.

$$\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$f(x) = 3 + \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$$

② stosujemy wzór na sumę cosinusów

$$f(x) = 3 + 2 \cos \frac{(2x - \frac{\pi}{6}) + (\frac{\pi}{2} - 2x)}{2} \cos \frac{(2x - \frac{\pi}{6}) - (\frac{\pi}{2} - 2x)}{2} =$$

$$= 3 + 2 \cdot \cos \frac{\pi}{6} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 3 + \sqrt{3} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$$

③ Określamy zbiór wartości $f(x)$

$$-1 \leq \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \quad / \cdot \sqrt{3}$$

$$-\sqrt{3} \leq \sqrt{3} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq \sqrt{3} \quad / + 3$$

$$3 - \sqrt{3} \leq 3 + \sqrt{3} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 3 + \sqrt{3}$$

Zatem zbiorem wartości $f(x)$ jest przedział $[3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3}]$

Odp.: Zbiór wartości : $[3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3}]$.